데이터처리

# 폴더 분류 자동화

# 프로젝트 배경(1)

채널 > 회사생활 · 팔로우

**신입 교육이 제대로 안돼서 퇴사하기도 하나요?**

지아이티 · w*****

2022.07.14. 1,077 26

신입 들어오면 보통 어떤 커리를 가지고 교육합니까?
담당 사수/멘토가 있다면 하나하나 차근히 알려주나요, 일을 하면서 배울 수 있게 업무부터 던져주나요?

신입한테 바라는 모습이 있나요?
업무를 본인이 찾아서 하길 바란다거나, 안가르쳐도

혹시 신입으로 입사했는데 아무도 관심도 안가지고

원래 신입한테 회사에 대해 알려주는 거 없

567 | 2023-07-23 수정

신입인데 회사에 대한 이해도를 높일만한 교육이 하나도 없습니다. 전부 알아서 스스로 보라는 말뿐이고, 규모도 굉장히 큰 곳이라 혼자 이것저것 뒤져는 보는데 솔직히 외워지지도 않고 힘드네요...
회사 매출구조 파악, 각종 결제일 파악, 전자결재 올리는 법, 비품 신청법 등등등 정말 처음에 혼자 알 수가 없는 모든 것들을 혼자 찾아보고 하라 하는데 미칠 것 같네요...일도 이거 하면 돼하고 던져주고 하는 법을 몰라서 혼자 한참 찾아보다 모르겠다고 들고 갔는데 혼났습니다. 저 경력입사 아니고 신입입사인데...ㅠㅠㅠㅠㅠ
원래 다른 회사들도 다 이런가요...? 다른 인턴이나 알바했던 기업들은 신입들어오면 상냥하게 a부터 z까지 가르쳐줬는데 그 회사들이 상냥했던 거고 지금 여기가 일반적인가요...?

채널 > 회사생활 · 팔로우

**요즘은 인수인계 없는게 당연한가요**

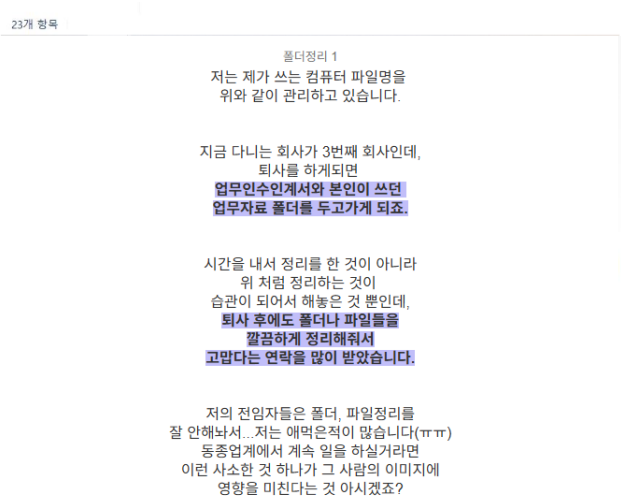
새회사 · i********

2025.06.23. 335 5

저희 회사에서는 인수인계는 전혀 없습니다
실장급이 대놓고 우리는 친절한 인수인계 아예 없다고 할 정도고
신입인데 업무를 어떻게 하냐면 갑자기 내일까지 이거 보고서 써와. 할 때 네??? 그걸 어떻게 쓰는지.... 하면 예전 보고서 하나 띡 보내줍니다
그거 참고해서 쓰라고 하고 어떻게든 똑같이 써가면 이제 거기서 혼나면서 배웁니다
이건 이렇게 하면 안되지. 저건 저렇게 해야지.
전 너무 화나고 억울하거든요? 처음부터 가르쳐줬으면 실수할 일도 없는데 가르쳐주지도 않아서 수정하느라 일은 두번 세번 해야돼, 가르쳐준적도 없으면서
근데 저희 회사 사람들은 다 이런 얘기 해도 라떼는~ 시전만 하고, 주변에도 자기 회사도 그렇다고 하더라구요
원래 인수인계는 없고 이렇게 혼나면서 배우나요?

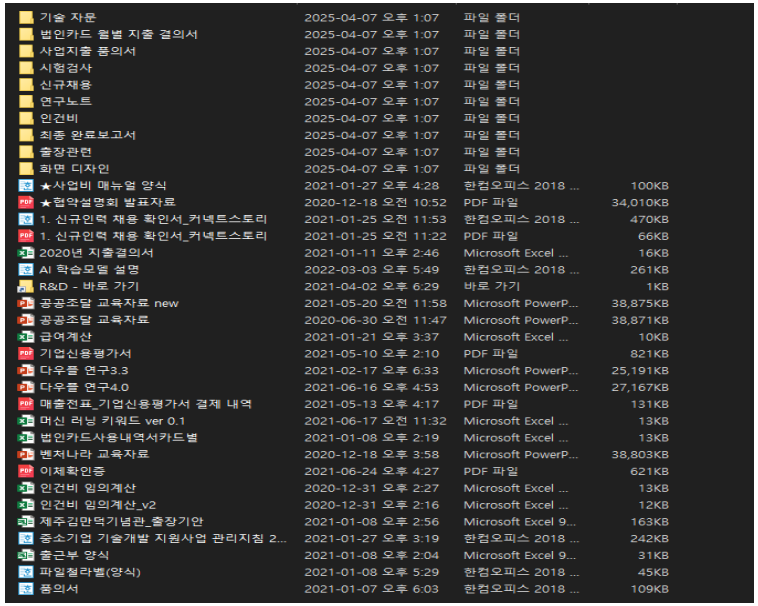
- 회사에서는 한 사람이 맡던 업무를 다른 사람이 이어받는 일이 흔하지만, **인수인계나 교육이 별도로 존재하지 않는 경우**도 있음.
- 이로 인해 기존 담당자의 **과거 기록을 그대로 넘겨받게 되어** 업무 맥락 파악이 어렵고 인수인계가 원활하지 않은 경우가 많음.
- 또한 업무 전반을 파악하기 위해서는 개인 업무뿐 아니라 **다른 담당자들의 폴더 구조와 정리 방식, 관련 자료까지 함께 확인할 필요가 있음.**

# 프로젝트 배경(1)



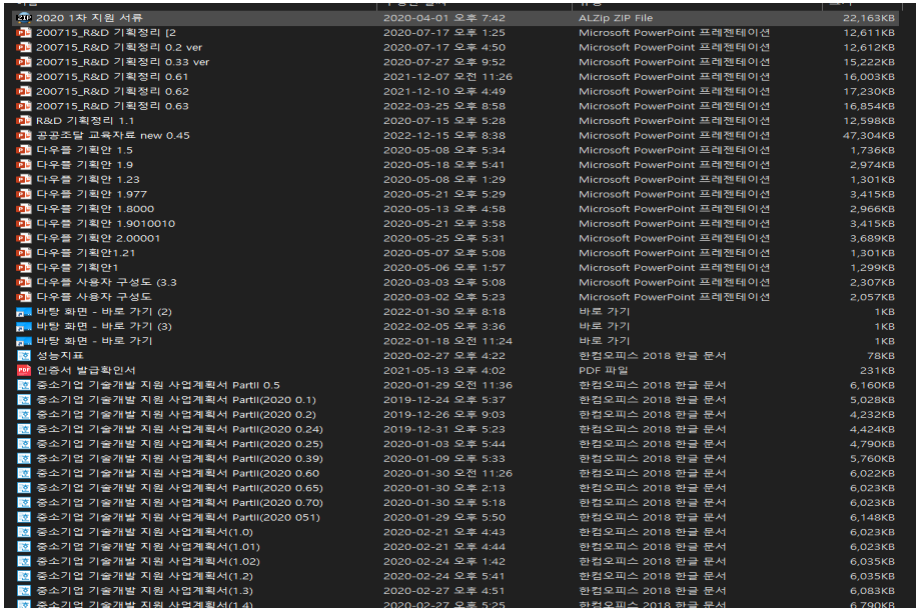
- **폴더와 자료를 체계적으로 정리하면** 필요한 문서를 찾는 시간이 줄어 **업무 시간이 단축**되고, 전반적인 **업무 효율이 향상됨.**
- 또한 필요한 자료나 데이터가 **쉽게 구분**되고, 업무 담당자의 **처리 방식(스킬)이 일정하게 표준화**되어 **인수인계가 훨씬 원활해짐.**

# 프로젝트 배경(1)



| | | | |
|---|---|---|---|
| 기술 자문 | 2025-04-07 오후 1:07 | 파일 폴더 | |
| 법인카드 월별 지출 결의서 | 2025-04-07 오후 1:07 | 파일 폴더 | |
| 사업지출 품의서 | 2025-04-07 오후 1:07 | 파일 폴더 | |
| 시험검사 | 2025-04-07 오후 1:07 | 파일 폴더 | |
| 신규채용 | 2025-04-07 오후 1:07 | 파일 폴더 | |
| 연구노트 | 2025-04-07 오후 1:07 | 파일 폴더 | |
| 인건비 | 2025-04-07 오후 1:07 | 파일 폴더 | |
| 최종 완료보고서 | 2025-04-07 오후 1:07 | 파일 폴더 | |
| 출장관련 | 2025-04-07 오후 1:07 | 파일 폴더 | |
| 화면 디자인 | 2025-04-07 오후 1:07 | 파일 폴더 | |
| ★사업비 매뉴얼 양식 | 2021-01-27 오후 4:28 | 한컴오피스 2018 ... | 100KB |
| ★협약설명회 발표자료 | 2020-12-18 오전 10:52 | PDF 파일 | 34,010KB |
| 1. 신규인력 채용 확인서_커넥트스토리 | 2021-01-25 오전 11:53 | 한컴오피스 2018 ... | 470KB |
| 1. 신규인력 채용 확인서_커넥트스토리 | 2021-01-25 오전 11:22 | PDF 파일 | 66KB |
| 2020년 지출결의서 | 2021-01-11 오후 2:46 | Microsoft Excel ... | 16KB |
| AI 학습모델 설명 | 2022-03-03 오후 5:49 | 한컴오피스 2018 ... | 261KB |
| R&D - 바로 가기 | 2021-04-02 오후 6:29 | 바로 가기 | 1KB |
| 공공조달 교육자료 new | 2021-05-20 오전 11:58 | Microsoft PowerP... | 38,875KB |
| 공공조달 교육자료 | 2020-06-30 오전 11:47 | Microsoft PowerP... | 38,871KB |
| 급여계산 | 2021-01-21 오후 3:37 | Microsoft Excel ... | 10KB |
| 기업신용평가서 | 2021-05-10 오후 2:10 | PDF 파일 | 821KB |
| 다우플 연구3.3 | 2021-02-17 오후 6:33 | Microsoft PowerP... | 25,191KB |
| 다우플 연구4.0 | 2021-06-16 오후 4:53 | Microsoft PowerP... | 27,167KB |
| 매출전표_기업신용평가서 결제 내역 | 2021-05-13 오후 4:17 | PDF 파일 | 131KB |
| 머신 러닝 키워드 ver 0.1 | 2021-06-17 오전 11:32 | Microsoft Excel ... | 13KB |
| 법인카드사용내역서카드별 | 2021-01-08 오후 2:19 | Microsoft Excel ... | 13KB |
| 벤처나라 교육자료 | 2020-12-18 오후 3:58 | Microsoft PowerP... | 38,803KB |
| 이체확인증 | 2021-06-24 오후 4:27 | PDF 파일 | 621KB |
| 인건비 임의계산 | 2020-12-31 오후 2:27 | Microsoft Excel ... | 13KB |
| 인건비 임의계산_v2 | 2020-12-31 오후 2:16 | Microsoft Excel ... | 12KB |
| 제주김만덕기념관_출장기안 | 2021-01-08 오후 2:56 | Microsoft Excel 9... | 163KB |
| 중소기업 기술개발 지원사업 관리지침 2... | 2021-01-27 오후 3:19 | 한컴오피스 2018 ... | 242KB |
| 출근부 양식 | 2021-01-08 오후 2:04 | Microsoft Excel 9... | 31KB |
| 파일철라벨(양식) | 2021-01-08 오후 5:29 | 한컴오피스 2018 ... | 45KB |
| 품의서 | 2021-01-07 오후 6:03 | 한컴오피스 2018 ... | 109KB |

▲ 정리 되지 않은 기업문서 예시(1)



| | | | |
|---|---|---|---|
| 2020 1차 지원 서류 | 2020-04-01 오후 7:42 | ALZip ZIP File | 22,163KB |
| 200715_R&D 기획정리 [2 | 2020-07-17 오후 1:25 | Microsoft PowerPoint 프레젠테이션 | 12,611KB |
| 200715_R&D 기획정리 0.2 ver | 2020-07-17 오후 4:50 | Microsoft PowerPoint 프레젠테이션 | 12,612KB |
| 200715_R&D 기획정리 0.33 ver | 2020-07-27 오후 9:52 | Microsoft PowerPoint 프레젠테이션 | 15,222KB |
| 200715_R&D 기획정리 0.61 | 2021-12-07 오전 11:26 | Microsoft PowerPoint 프레젠테이션 | 16,003KB |
| 200715_R&D 기획정리 0.62 | 2021-12-10 오후 4:49 | Microsoft PowerPoint 프레젠테이션 | 17,230KB |
| 200715_R&D 기획정리 0.63 | 2022-03-25 오후 8:58 | Microsoft PowerPoint 프레젠테이션 | 16,854KB |
| R&D 기획정리 1.1 | 2020-07-15 오후 5:28 | Microsoft PowerPoint 프레젠테이션 | 12,598KB |
| 공공조달 교육자료 new 0.45 | 2022-12-15 오후 8:38 | Microsoft PowerPoint 프레젠테이션 | 47,304KB |
| 다우플 기획안 1.5 | 2020-05-08 오후 5:34 | Microsoft PowerPoint 프레젠테이션 | 1,736KB |
| 다우플 기획안 1.9 | 2020-05-18 오후 5:41 | Microsoft PowerPoint 프레젠테이션 | 2,974KB |
| 다우플 기획안 1.23 | 2020-05-08 오후 1:29 | Microsoft PowerPoint 프레젠테이션 | 1,301KB |
| 다우플 기획안 1.977 | 2020-05-21 오후 5:29 | Microsoft PowerPoint 프레젠테이션 | 3,415KB |
| 다우플 기획안 1.8000 | 2020-05-13 오후 4:58 | Microsoft PowerPoint 프레젠테이션 | 2,966KB |
| 다우플 기획안 1.9010010 | 2020-05-21 오후 3:58 | Microsoft PowerPoint 프레젠테이션 | 3,415KB |
| 다우플 기획안 2.00001 | 2020-05-25 오후 5:31 | Microsoft PowerPoint 프레젠테이션 | 3,689KB |
| 다우플 기획안1.21 | 2020-05-07 오후 5:08 | Microsoft PowerPoint 프레젠테이션 | 1,301KB |
| 다우플 기획안1 | 2020-05-06 오후 1:57 | Microsoft PowerPoint 프레젠테이션 | 1,299KB |
| 다우플 사용자 구성도 (3.3 | 2020-03-03 오후 5:08 | Microsoft PowerPoint 프레젠테이션 | 2,307KB |
| 다우플 사용자 구성도 | 2020-03-02 오후 5:23 | Microsoft PowerPoint 프레젠테이션 | 2,057KB |
| 바탕 화면 - 바로 가기 (2) | 2022-01-30 오후 8:18 | 바로 가기 | 1KB |
| 바탕 화면 - 바로 가기 (3) | 2022-02-05 오후 3:36 | 바로 가기 | 1KB |
| 바탕 화면 - 바로 가기 | 2022-01-18 오전 11:24 | 바로 가기 | 1KB |
| 성능지표 | 2020-02-27 오후 4:22 | 한컴오피스 2018 한글 문서 | 78KB |
| 인증서 발급확인서 | 2021-05-13 오후 4:02 | PDF 파일 | 231KB |
| 중소기업 기술개발 지원 사업계획서 PartII 0.5 | 2020-01-29 오전 11:36 | 한컴오피스 2018 한글 문서 | 6,160KB |
| 중소기업 기술개발 지원 사업계획서 PartII(2020 0.1) | 2019-12-24 오후 5:37 | 한컴오피스 2018 한글 문서 | 5,028KB |
| 중소기업 기술개발 지원 사업계획서 PartII(2020 0.2) | 2019-12-26 오후 9:03 | 한컴오피스 2018 한글 문서 | 4,232KB |
| 중소기업 기술개발 지원 사업계획서 PartII(2020 0.24) | 2019-12-31 오후 5:23 | 한컴오피스 2018 한글 문서 | 4,424KB |
| 중소기업 기술개발 지원 사업계획서 PartII(2020 0.25) | 2020-01-03 오후 5:44 | 한컴오피스 2018 한글 문서 | 4,790KB |
| 중소기업 기술개발 지원 사업계획서 PartII(2020 0.39) | 2020-01-09 오후 5:33 | 한컴오피스 2018 한글 문서 | 5,760KB |
| 중소기업 기술개발 지원 사업계획서 PartII(2020 0.60 | 2020-01-30 오전 11:26 | 한컴오피스 2018 한글 문서 | 6,022KB |
| 중소기업 기술개발 지원 사업계획서 PartII(2020 0.65) | 2020-01-30 오후 2:13 | 한컴오피스 2018 한글 문서 | 6,023KB |
| 중소기업 기술개발 지원 사업계획서 PartII(2020 0.70) | 2020-01-30 오후 5:18 | 한컴오피스 2018 한글 문서 | 6,023KB |
| 중소기업 기술개발 지원 사업계획서 PartII(2020 051) | 2020-01-29 오후 5:50 | 한컴오피스 2018 한글 문서 | 6,148KB |
| 중소기업 기술개발 지원 사업계획서(1.0) | 2020-02-21 오후 4:43 | 한컴오피스 2018 한글 문서 | 6,023KB |
| 중소기업 기술개발 지원 사업계획서(1.01) | 2020-02-21 오후 4:44 | 한컴오피스 2018 한글 문서 | 6,023KB |
| 중소기업 기술개발 지원 사업계획서(1.02) | 2020-02-24 오후 1:42 | 한컴오피스 2018 한글 문서 | 6,035KB |
| 중소기업 기술개발 지원 사업계획서(1.2) | 2020-02-24 오후 5:41 | 한컴오피스 2018 한글 문서 | 6,035KB |
| 중소기업 기술개발 지원 사업계획서(1.3) | 2020-02-27 오후 4:51 | 한컴오피스 2018 한글 문서 | 6,083KB |
| 중소기업 기술개발 지원 사업계획서(1.4) | 2020-02-27 오후 5:25 | 한컴오피스 2018 한글 문서 | 6,790KB |

▲ 정리 되지 않은 기업문서 예시(2)

- 개인별/부서별/업무별 **폴더 정리 방식이 제각각**이고 정리가 안 된 경우가 많음.
- 문서는 **제목만으로 파악이 어려워** 열어보고 읽느라 시간이 많이 듬.

# 프로젝트 배경(2)

**채팅창 공유(N(단톡방) or1:1(개인톡))**

- 여러명의 파일 **업로드-확인- 피드백**
- 지난 파일, 업무 찾기 힘들어 → **파일정리 어려움**
- **폴더 규칙 공유가 불가능**
  -회사/팀마다 정리 방식 다름.
  -협력사 프리랜서 고객 참여자

- **협업 인원이 많을수록 데이터가 급증해 중요한 변경·공유를 놓치기 쉬움.**
- **카톡/이메일 공유는 만료·정리 누락·퇴사 등으로 자료가 사라지거나 추적이 어려움.**
- **공유·처리 방식이 사람마다 달라 기준이 흔들리고 혼선·누락이 생김.**

# 문제 분석

**1) 문서 관리 측면**

**① 폴더/파일 구조가 커질수록 문서 관리가 혼란스러움**

- 파일과 폴더가 늘어나면 어디에 저장해야 할지 판단이 어려워짐.
- 사람·팀마다 파일명/폴더명 규칙이 달라 같은 문서도 위치가 제각각이 됨.
  - 예: "계약서"가 법무/계약/2026, 영업/고객사/계약, 내문서/중요 등으로 분산됨.

**→ 개별 폴더를 자동으로 읽고 분류해, 저장 규칙을 표준화하는 자동화 시스템이 필요함.**

**② 검색만으로는 해결이 어려움**

- 정확한 키워드/파일명을 모르면 검색이 잘 되지 않음.
- 스캔본·이미지·PDF는 텍스트 검색이 약하거나 실패할 수 있음.
- 문서가 많아질수록 유사 파일이 늘어 검색 결과가 노이즈가 되어 찾기 더 어려워짐.

**→ 다양한 형태(이미지, 음성, 동영상 등)의 문서 내용을 자동 추출해 분류·요약하고 의미 기반 검색이 가능한 시스템이 필요함.**

# 문제 분석

**2) 비용/손실 발생 측면**

**① 지식 자산 손실 및 비용 발생**

- 파일이 개인 PC/바탕화면 등에 분산되어 **위치·버전 파악이 어렵고**, 동일 문서가 **중복 저장**되는 경우가 흔히 발생함.
- 폴더/파일 정리 및 규칙 통일 등이 하나의 노동 비용으로써 **후순위로 밀려 방치됨.**
- 결과적으로 퇴사/망각 시 **추적이 불가해지고** 지식 자산이 손실되어 **기존자료 활용이 어려워 짐으로** 조직 **노하우를 축적하기 어렵게 됨.**
- 신입·외부 인력 투입 때 **폴더 구조와 파일명/저장 규칙을 매번 다시 가르쳐야 하고** 개인별 저장방식이 달라 **인원이 늘수록 관리 혼란이 커짐**

**→ 실시간 또는 그에 준하는 방법으로 개인별로 분산·중복된 문서를 통합하고 표준화해 버전/위치를 자동으로 관리하며, 인수인계가 쉬운 직관적 폴더 구조를 구축할 수 있어야 함.**

# 문제 분석

**2) 비용/손실 발생 측면**

**② 메일, 카톡 등 외부 앱의 사용**

- 파일/링크가 **카톡·메일 등 외부 앱에 흩어져 있고, 시간이 지나면 링크가 만료되어** 접근이 어려움.
- 파일이 채팅 메시지 흐름에 섞여 저장되어 **정보가 누적될수록 자료·정보 흐름 파악 및 접근이 어려움.**
- 담당자·대상자 **가시성이 낮아** 문서 진행상태(읽음/확인/피드백)를 추적하기 어려움

**→ 외부 앱에 분산된 파일·링크를 자동 수집·통합하고, 대화 흐름과 분리해 문서 단위로 구조화·분류함으로써 검색·추적과 진행상태를 일원화해 관리할 수 있어야 함.**

**3) 기타**

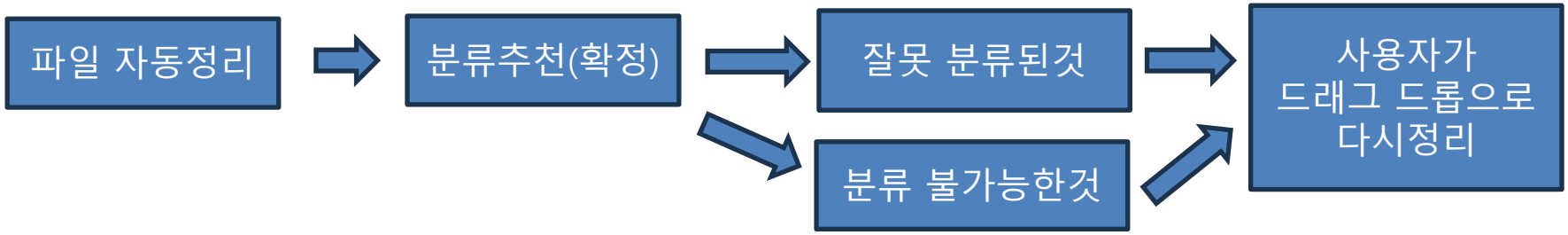
- 조사자료/참고자료/작성중 문서/최종본/발표자료 등 **유형이 다양해 자동 분류가 어려운 문서가 존재**함

**→ 사용자가 문서를 직접 이동·지정하여 원하는 위치에 저장·관리할 수 있는 기능이 필요함.**

# 개발 목표

**1) 기본 구현 요구 사항**

1. **파일 업로드**(PDF, HWP, PPT, Excel, Word, 등등)
2. **AI 기반 분류 추천기능** 구현(룰 기반 + LLM 중 선택/혼합)
3. 사용자가 **AI의 추천을 확정/수정**하도록 UX 설계
5. 폴더에 **"설명(1줄)" 입력 기능을** 필수옵션으로 구현



# 개발 목표

**2) 세부 구현 사항**

•문서 50건 처리 시간 **10초 이내** 목표 (개별 컴퓨팅 성능에 따라 변동 가능)

- 상용 AI(GPT, Gemini, Claude 등) 사용시 과도한 API호출 지양
- 동일 문서 재업로드 시 **재처리 최소화(캐시/해시/중복 방지 중 선택 구현)**
- **"몇 초 안에 끝나고, 비용이 과도하게 나오지 않는 구조"를 설계.**

•분류 성공률 **90% 이상**

•문서 **크기/종류에 무관**하게 빠른 처리가 가능해야 함.

**1) 대용량 문서 → "입력예산(4500자)" 지정 및 문서 핵심 추출**

**2) 한글 문서(HWP/HWPX) → 전용 변환 파이프라인 필요**

•**디버깅** 구현

**1) 분류/텍스트 추출 실패 시 "검토 필요" 또는 "분류 불가"로 표시**

**2) 실패 이유를 사용자에게 표시**

•문서 **크기/종류에 무관**하게 빠른 처리가 가능해야 함.

# 개발 목표

**3) 선택 구현**

- 되돌리기(Undo) 기능 구현
- 분류 키워드/근거 표시 구현
- OCR 기능 구현

**4) Attraction**

- STT 기능 구현
- 내부 공유 네트워크 형성 구현
- 인터넷 연결을 통한 외부 네트워크 연결 구현
- 실시간 감지모드 구현

HANYANG
UNIVERSITY

한양대학교 ERICA 캠퍼스